Módulo 3 · Biotintas — formulação, reologia e printabilidade

Biotintas: por que a mesma receita funciona num dia e não no outro

> **Leitura: 15 min · Nível: intermediário · Ferramenta BIA: Fase 2 · Formulador**

5 ideias-chave

1. **Biotinta ≠ biomaterial.** Biotinta é a formulação imprimível com células: polímero + solvente/meio + células + aditivos reológicos + estratégia de reticulação. O mesmo alginato é biomaterial no frasco e biotinta só depois de ajustado (concentração, Ca^{2+}, viscosidade).

2. **A janela de printabilidade é um compromisso.** Viscosidade alta → fidelidade de forma, mas cisalhamento alto → morte celular. Viscosidade baixa → células felizes, mas o cordão escorre. Hidrogéis para extrusão vivem entre **~10 e 500 Pa·s** (na taxa de cisalhamento da agulha) — e o segredo é o comportamento **pseudoplástico** (afina ao passar pela agulha, recupera ao sair).

3. **Três números governam a extrusão mecânica:** área do cordão (largura × altura), velocidade da cabeça e área do êmbolo. A vazão é Q = A_cordão × v; o que o êmbolo precisa andar é E = V ÷ A_seringa. Hidrogéis moles pedem um **fator de extrusão 1,2–2,2×** sobre a teoria (compressibilidade, escorregamento na parede, die-swell).

4. **Reticulação tem dois tempos.** Pré-reticulação parcial (Ca^{2+} baixo, resfriamento da gelatina, fotoiniciador ativado por poucos segundos) dá yield stress para o cordão se sustentar; reticulação final (banho de $CaCl_2$, luz 405 nm, 37 °C) estabiliza. Pular a primeira = cordão que colapsa; exagerar = agulha entupida.

5. **Viabilidade cai com tensão de cisalhamento na parede** ($\tau = 4\eta Q/\pi R^3$). Blaeser 2016: < 5 kPa ≈ 96 % de viabilidade; 5–10 kPa ≈ 91 %; > 10 kPa ≤ 76 %. Agulha maior, velocidade menor ou gel menos viscoso baixam τ — e cada um custa resolução ou forma. Você escolhe.

Tabela de bolso — classes de biotinta na BIA

Classe	Exemplos	Fator de extrusão	Vazão típica	Dica
Hidrogel mole	alginato 2–4 %, gelatina 5–10 %,	**1,6×** (1,2–2,2)	0,8–3 µL/s	Comprime e escorrega; comece generoso e ajuste

Classe	Exemplos	Fator de extrusão	Vazão típica	Dica
	GelMA 5–10 %, colágeno			pela largura do cordão
Pseudoplástica	blends alginato-gelatina, Pluronic 25–40 %, nanocelulose, comerciais	**1,35×** (1,1–1,8)	1–4 µL/s	Flui sob cisalhamento e segura forma — a mais “fácil”
Pasta	HAp, cerâmicas, PCL-HAp	**1,15×** (1,0–1,4)	4–30 µL/s	Quase incompressível; agulha ≥ 18G
FRESH (banho)	colágeno 10–20 mg/mL, alginato 2 %	**1,8×** (1,4–2,5)	0,4–2 µL/s	Tinta fluida; o banho segura; retração obrigatória
Sacrificial	Pluronic F127 30–40 %	**1,3×** (1,1–1,7)	1–5 µL/s	Gel acima de ~15 °C: frio para carregar, morno para imprimir

Faça agora na BIA

- **Fase 2 → Formulador:** escolha “Alginato 3 % + Gelatina 7 %” → veja a classe atribuída, o fator sugerido e a **seringa recomendada** (3 mL).
- **Fase 3 → BioSlicer → painel Vai sair biotinta?:** mude a seringa de 3 mL para 10 mL e observe a velocidade do êmbolo cair abaixo de 0,02 mm/s (zona de stick-slip). Volte para 3 mL.
- Registre sua primeira impressão na **Tabela de Aprendizado** (fluiu? nota 1–5) — a BIA ajusta o fator na próxima.

Para saber mais

- Ouyang et al. 2016, Biofabrication — printabilidade de alginato/gelatina por janela de temperatura.
- Paxton et al. 2017, Biofabrication — avaliação de printabilidade em 2 passos (filamento + fusão de camadas).
- Schwab et al. 2020, Chem. Rev. — reologia e printabilidade de biotintas (revisão).
- Blaeser et al. 2016, Adv. Healthc. Mater. — cisalhamento × viabilidade.

Teste de aprendizagem · Módulo 3

8 questões · nota mínima 70 %

1. O que diferencia uma biotinta de um biomaterial? - a) Biotinta é sempre sintética - b) Biotinta é a formulação ajustada para ser impressa com células viáveis ✔ - c) Biomaterial não pode ser reticulado - d) Não há diferença — são sinônimos

Explicação: o biomaterial é o componente; a biotinta é o sistema completo (polímero + células + aditivos + reticulação) dentro da janela de printabilidade.

2. Um gel “pseudoplástico” (shear-thinning) é desejável porque: - a) Fica mais viscoso quando cisalhado, protegendo as células - b) Afina ao passar pela agulha e recupera a viscosidade ao sair ✔ - c) Nunca reticula - d) Dispensa pré-carga

Explicação: baixa viscosidade dentro da agulha (menos cisalhamento nas células) e alta fora (cordão mantém forma) — o melhor dos dois mundos.

3. Para a mesma biotinta e o mesmo cordão, trocar a seringa de 10 mL por 3 mL faz o êmbolo: - a) Andar ~2,8× menos por microlitro - b) Andar ~2,8× mais por microlitro ✔ - c) Andar a mesma distância - d) Parar de funcionar com M221

Explicação: E = V ÷ A. A área cai de 165 para 59 mm² → o mesmo volume exige 2,8× mais deslocamento, saindo da zona de stick-slip do fuso.

4. O fator de extrusão de 1,6× recomendado para hidrogéis moles existe porque: - a) O slicer erra o cálculo de volume - b) O gel comprime, escorrega na parede e incha ao sair (die-swell) ✔ - c) As células ocupam 60 % do volume - d) A agulha 22G é muito larga

Explicação: o volume que realmente sai fica 20–60 % abaixo do teórico (Ribeiro 2017, Lee 2020); o fator compensa.

5. Segundo Blaeser (2016), qual faixa de tensão de cisalhamento na parede mantém viabilidade ≈ 96 %? - a) < 5 kPa ✔ - b) 5–10 kPa - c) 10–20 kPa - d) > 20 kPa

Explicação: acima de 10 kPa a viabilidade cai para ≤ 76 %. A BIA calcula τ no BioSlicer quando você informa a viscosidade.

6. Para reduzir o cisalhamento sem trocar de biotinta, a medida mais eficaz é: - a) Aumentar a velocidade de impressão - b) Usar agulha de diâmetro maior ✔ - c) Aumentar o fator de extrusão - d) Resfriar a mesa

Explicação: $\tau \propto 1/R^3$ — dobrar o raio divide a tensão por 8. Velocidade maior aumenta Q e τ.

7. Pluronic F127 a 30 % deve ser carregado na seringa: - a) A 37 °C - b) Frio (≈ 4 °C), pois é líquido abaixo de ~15 °C ✔ - c) Após reticulação com Ca^{2+} - d) Misturado a fotoiniciador

Explicação: é um gel termorreversível invertido: líquido frio, gel morno. Carrega frio sem bolhas, imprime a ~25 °C.

8. Um cordão de alginato colapsa logo após sair da agulha. A causa mais provável é: - a) Fator de extrusão muito baixo - b) Falta de pré-reticulação / yield stress insuficiente ✔ - c) Agulha muito fina - d) Velocidade de travel alta

Explicação: sem yield stress o gel escorre; adicionar gelatina, um pouco de Ca^{2+} ou resfriar o cartucho dá estrutura ao cordão antes do banho final.